

EJERCICIOS DE PRÁCTICA:

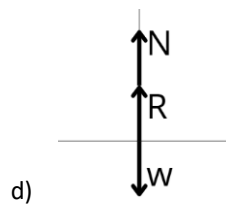
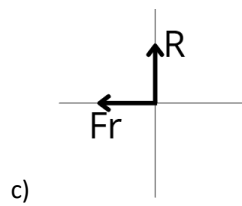
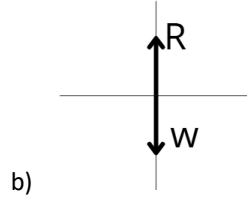
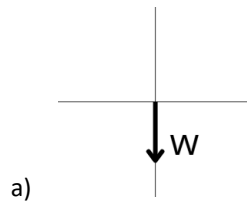
1. La tensión en un cable siempre actúa:
 - a) Hacia fuera del cable
 - b) Hacia el punto de sujeción
 - c) Hacia abajo
 - d) No tiene dirección definida
2. Si una manzana se coloca sobre una mesa ¿cuántas fuerzas existen y hacia donde se dirigen?
 - a) Dos fuerzas: el peso hacia abajo y una reacción hacia arriba.
 - b) Una fuerza: el peso hacia abajo.
 - c) Infinitas fuerzas actuando sobre la manzana.
 - d) Tres fuerzas: el peso hacia abajo, una reacción hacia arriba y la fuerza de rozamiento hacia un lado.
3. Si un objeto cuelga de **dos cables simétricos** con ángulo θ , ¿qué condición se cumple?
 - a) Cada cable soporta la mitad del peso
 - b) Cada cable soporta todo el peso
 - c) El peso se reparte en $\cos \theta$
 - d) No hay equilibrio
4. Una lámpara de 5 kg esta sostenida por un cable de acero, ¿cuál es la tensión desarrollada en el cable que la sostiene?



- a) 49 N hacia arriba
 - b) 50 N hacia arriba
 - c) 49 N hacia abajo
 - d) 50 N hacia abajo
-
5. La descomposición de una tensión se hace en:
 - a) Coordenadas esféricas
 - b) Componentes horizontales y verticales
 - c) Componentes radiales
 - d) Componentes aleatorias
 6. En un DCL de un objeto sostenido por dos cables, las fuerzas representadas son:
 - a) Solo el peso

- b) Peso y tensiones
- c) Solo tensiones
- d) Ninguna

7. Selecciona el diagrama correcto, donde estén representadas únicamente las fuerzas que actúan realmente sobre el bloque



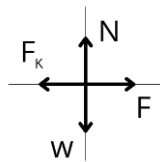
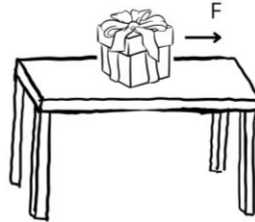
8. ¿Cuáles son los estados de movimiento en los cuales podemos afirmar que un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional?

- a) MRU y MRUA
- b) MRU y reposo
- c) Ninguna
- d) Todo estado de movimiento

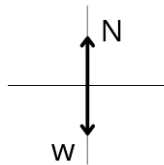
9. En un sistema con dos cables formando ángulos diferentes, ¿qué método se utiliza para resolver?

- a) Regla de tres
- b) Sistemas de ecuaciones
- c) Integrales
- d) Series

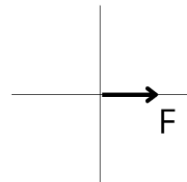
10. Un bloque se desliza sobre una mesa horizontal, halado por una fuerza constante F hacia la derecha y con fricción cinética presente. ¿Cuáles fuerzas actúan realmente sobre el bloque?



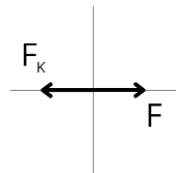
a)



b)



c)



d)

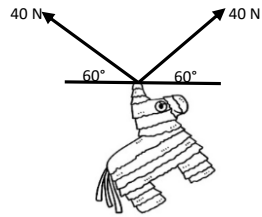
11. ¿Un carrito de 4 ruedas es empujado por un sujeto, se sabe que en cada rueda se genera una fricción de 20 N, que fuerza debe aplicar el sujeto para moverlo a velocidad constante? (vea la figura).



- a) 20 N hacia la izquierda
- b) 80 N hacia la derecha

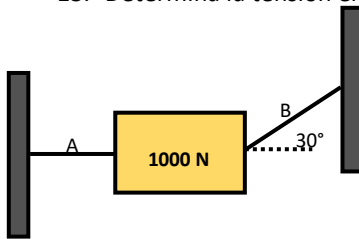
- c) 80 N hacia la izquierda
- d) 20 N hacia la derecha

12. Determina el peso de la piñata



- a) 80 N
- b) 40 N
- c) 69.2 N
- d) 29.2 N

13. Determina la tensión en la cuerda A

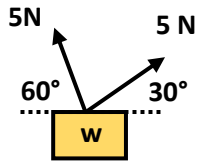


- a) 1000 N
- b) 2000 N
- c) $1000\sqrt{3} \text{ N}$
- d) $500\sqrt{3} \text{ N}$

14. Una lámpara de 50 N cuelga de dos cables idénticos con ángulo de 30°. Calcula la tensión en cada cable.

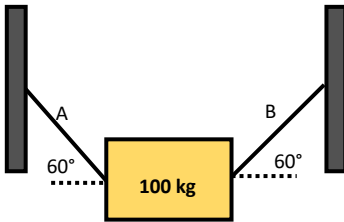
- a) 25 N
- b) 75 N
- c) 50 N
- d) 100 N

15. Hallar el peso del bloque considerando los datos del siguiente diagrama. ($\sin 30^\circ = 0.5$, $\sin 60^\circ = 0.86$)



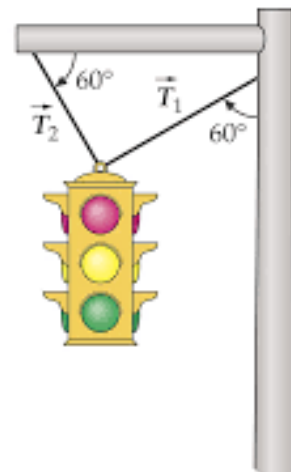
- a) 5 N
- b) 6.83 N
- c) 8.66 N
- d) 10 N

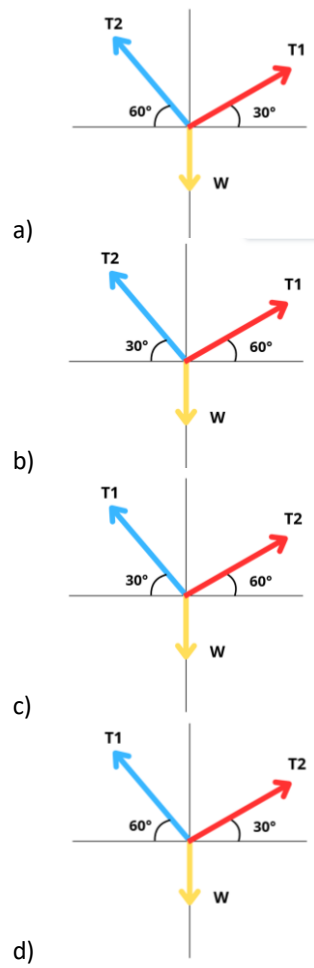
16. Calcula las tensiones desarrolladas en los cables A y B respectivamente



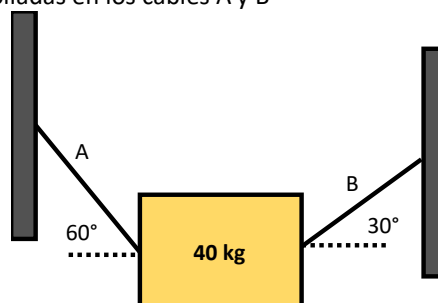
- a) $A = 1000 \text{ N}$ $B = 577.35 \text{ N}$
- b) $A = 1000 \text{ N}$ $B = 1000 \text{ N}$
- c) $A = 577.35 \text{ N}$ $B = 1000 \text{ N}$
- d) $A = 577.35 \text{ N}$ $B = 577.35 \text{ N}$

17. Elabora el diagrama de cuerpo libre de la siguiente imagen





18. Calcula las tensiones desarrolladas en los cables A y B



- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| a) $A = 200 \text{ N}$ | $B = 200 \text{ N}$ |
| b) $A = 200 \text{ N}$ | $B = 200\sqrt{3} \text{ N}$ |
| c) $A = 200\sqrt{3} \text{ N}$ | $B = 200 \text{ N}$ |
| d) $A = 200\sqrt{3} \text{ N}$ | $B = 200\sqrt{3} \text{ N}$ |